

2025/2026
LEI, LEI-PL e LEI-CE (ECS)
Bases de Dados



Fernanda Brito Correia

1

1

Bases de Dados



Clusters

2

Clusters

2025/2026 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

- ▶ **Clusters (indexados)**
 - ▶ Introdução
 - ▶ Gerir *clusters*
 - ▶ Criar e apagar *clusters*
- ▶ **Hash clusters**
 - ▶ Introdução
 - ▶ Quando usar
 - ▶ Criar e apagar *hash clusters*



Clusters

3

Introdução

2025/2026 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

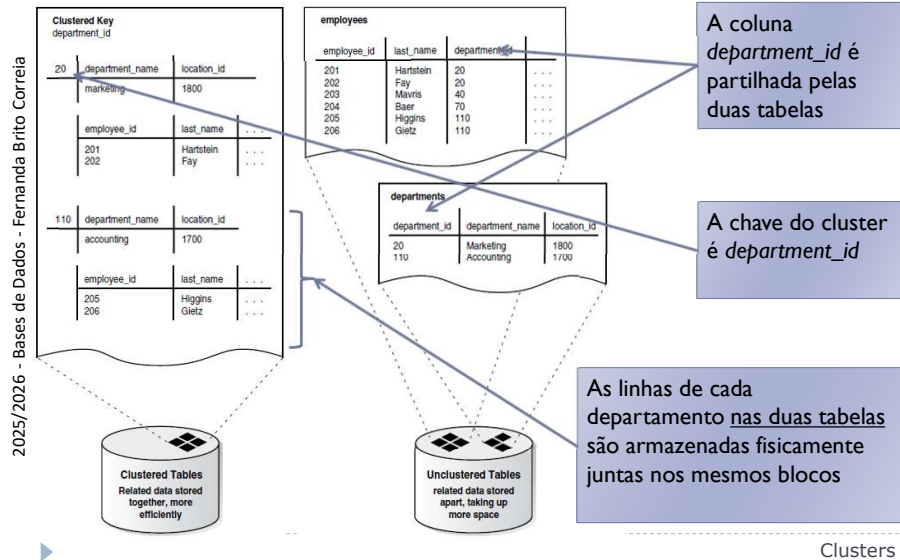
- ▶ **Clusters**
 - ▶ Forma alternativa de armazenar os dados das tabelas de uma BD
 - ▶ Constituído por grupos de tabelas que partilham os mesmos blocos de dados
 - ▶ As tabelas juntam-se porque
 - Têm colunas em comum
 - São frequentemente usadas em conjunto



Clusters

4

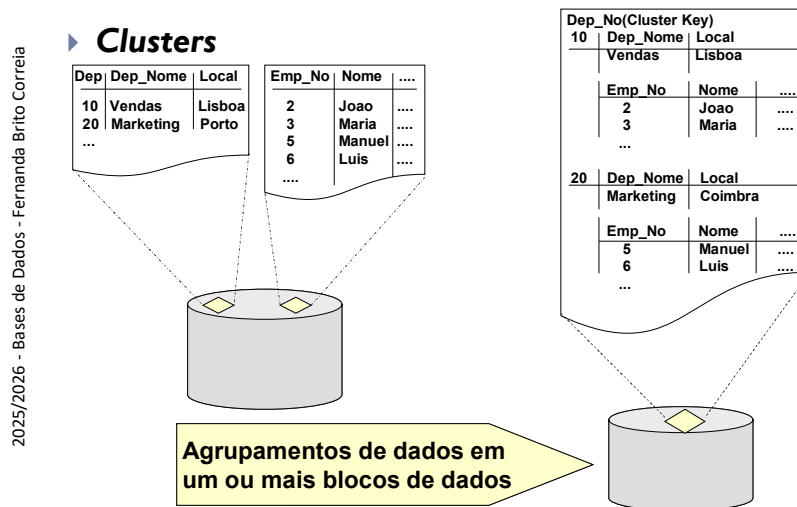
Introdução



5

Optimização de Pesquisas

Clusters



6

6

Introdução – Vantagens

- ▶ Porque as linhas de tabelas diferentes relacionadas entre si são armazenadas juntas:
 - ▶ Junções de tabelas em clusters são mais eficientes
 - ▶ Menos operações de I/O no disco
 - ▶ Melhores tempos de acesso
- ▶ Espaço necessário é menor
 - ▶ Cada valor da **chave do cluster** é armazenada apenas uma vez
 - ▶ Independentemente do nº de linhas que contenham esse valor



Clusters

7

Introdução – Funcionamento

- ▶ Depois de criado um *cluster*
 - ▶ Podem ser criadas tabelas no *cluster*
 - ▶ Só podem ser inseridas linhas nas tabelas
 - ▶ Depois de ser criado um índice no *cluster* (num *cluster* indexado)
 - ▶ Podem ser criados índices adicionais sobre as tabelas
 - ▶ Da forma habitual
 - ▶ Não devem ser criados *clusters* para tabelas que sejam acedidas individualmente com frequência



Clusters

8

Gerir *clusters*

2025/2026 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

- ▶ Algumas linhas orientadoras para a gestão dos *clusters*
 - ▶ Escolher as tabelas a integrar no *cluster*
 - ▶ Escolher as colunas para a chave do *cluster*
 - ▶ Espaço necessário para uma chave e linhas associadas
 - ▶ Localização do *cluster*



Clusters

9

Escolher as tabelas

2025/2026 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

- ▶ Faz sentido incluir tabelas que:
 - ▶ Sejam principalmente consultadas
 - ▶ Não sejam principalmente objecto de inserções ou alterações
 - ▶ Em que os registos
 - ▶ São frequentemente consultados em conjunto
 - ▶ Ou são objecto de junções



Clusters

10

Escolher as colunas para a chave

2025/2026 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

- ▶ Se as pesquisas sobre as tabelas usam várias colunas na junção
 - ▶ Criar uma chave de cluster composta
- ▶ Uma boa chave tem valores únicos suficientes para:
 - ▶ Um grupo de linhas correspondente a um valor da chave ocupa aproximadamente um bloco de dados
 - ▶ Poucas linhas por cada valor da chave desperdiçam espaço
 - ▶ Muitas linhas por cada chave implicam mais tempo de pesquisa
- ▶ O índice do *cluster* não pode ser **UNIQUE** nem ter colunas do tipo **LONG**



Clusters

11

Espaço necessário para uma chave

2025/2026 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

- ▶ O comando **CREATE CLUSTER** tem uma cláusula **SIZE**
 - ▶ N° estimado de *bytes* necessários para um valor da chave e respectivas linhas
 - ▶ Usado para
 - ▶ Estimar o n° de valores da chave (e respectivas linhas) que cabem num bloco de dados
 - ▶ Limitar o número de valores da chave colocados num bloco
 - Maximiza a eficiência de armazenamento
 - ▶ Por defeito, é colocado apenas um valor da chave em cada bloco



Clusters

12

Apagar *clusters* (1/2)

2025/2026 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

- ▶ Quando um *cluster* é apagado
 - ▶ São apagadas as tabelas que contenha
 - ▶ É apagado o índice correspondente
- ▶ Apagar um *cluster* sem tabelas e respectivo índice

```
DROP CLUSTER emp_dept;
```



Clusters

13

Apagar *clusters* (2/2)

2025/2026 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

- ▶ Se o *cluster* tiver tabelas

```
DROP CLUSTER emp_dept INCLUDING TABLES;
```
- ▶ Se o *cluster* tiver tabelas e não for incluída a cláusula *INCLUDING TABLES*
 - ▶ Retorna um erro
- ▶ Se alguma tabela do *cluster* tiver colunas referenciadas por restrições *FOREIGN KEY* de tabelas fora do *cluster*

```
DROP CLUSTER emp_dept  
INCLUDING TABLES CASCADE CONSTRAINTS;
```



Clusters

14

Hash Clusters

2025/2026 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

- ▶ Forma alternativa de melhorar o desempenho das pesquisas
 - ▶ Alternativa à criação de índices sobre tabelas
 - ▶ Alternativa à criação de *clusters* indexados
- ▶ Nestes casos as linhas são localizadas usando valores chave guardados num índice armazenado separadamente
- ▶ Nos *hash clusters* o servidor localiza as linhas usando o resultado de uma função de *hashing*

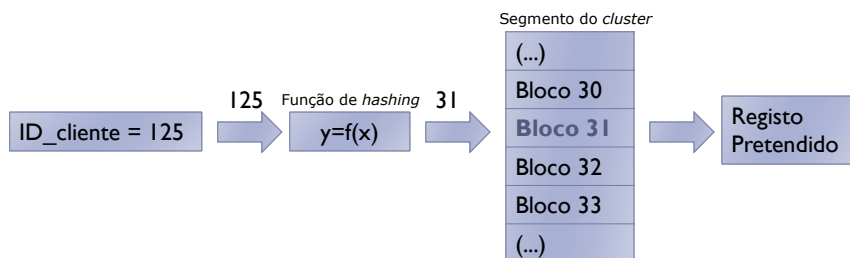
Clusters

15

Hash clusters

2025/2026 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

- ▶ Função de *hashing*
 - ▶ Gera uma distribuição de valores numéricos com base em valores concretos da chave do *cluster*



Clusters

16

Hash clusters

- ▶ Pesquisar ou gravar uma linha
 - ▶ Numa tabela ou *cluster* indexado
 - ▶ Um ou mais acessos ao disco para procurar ou inserir o valor chave no índice
 - ▶ Outro acesso ao disco para escrever a linha na tabela ou *cluster*
 - ▶ Num *hash cluster*
 - ▶ Uso da função de *hashing* para localizar a linha(sem acesso ao disco)
 - ▶ Apenas um acesso para ler ou gravar a linha



Clusters

17

Quando usar *hash clusters*?

- ▶ Situações em que é vantajoso
 - ▶ A maioria das pesquisas têm restrições de igualdade na chave do *cluster*

```
SELECT ... WHERE cluster_key = ...;
```
 - ▶ As tabelas são eminentemente estáticas em tamanho
 - ▶ O número de linhas e o espaço necessário podem ser determinados à partida



Clusters

18

Quando usar *hash clusters*? (cont.)

▶ Situações em que **não** é vantajoso

- ▶ A maioria das pesquisas devolve linhas que correspondem a uma gama de valores da chave de *cluster*

```
SELECT ... WHERE cluster_key < ...;
```

- ▶ A tabela não é estática, mas cresce continuamente
 - ▶ Não é possível predeterminar o espaço necessário para o *cluster*
- ▶ Pesquisas frequentes que façam *scan* completo à tabela e a tabela está preenchida de forma esparsa
- ▶ Não é possível pré-alocar o espaço necessário ao *cluster*

Apagar *hash clusters*

- ▶ Apagar *hash clusters* é semelhante a apagar *clusters* indexados

```
DROP CLUSTER emp_dept;
```

```
DROP CLUSTER emp_dept INCLUDING TABLES;
```

```
DROP CLUSTER emp_dept  
INCLUDING TABLES CASCADE CONSTRAINTS;
```